

Серия 31. Джентльмены графства Липшир.

1. В графстве Липшир некоторые усадьбы соединены дорогами. Докажите, что есть две усадьбы, из которых выходит поровну дорог.
2. В клубе “Липонеум” у каждого члена ровно один друг и ровно один враг.
 - а) Докажите, что в этом клубе четное число джентльменов.
 - б) Докажите, что этот клуб можно распустить, составив из его членов два клуба так, чтобы внутри новых клубов не было ни друзей, ни врагов.
3. Можно ли нарисовать на плоскости 9 отрезков так, чтобы каждый пересекался ровно с тремя другими?
4. В сказочной стране Перра-Терра среди прочих обитателей проживают карабасы и барабасы. Каждый карабас знаком с шестью карабасами и девятью барабасами. Каждый барабас знаком с десятью карабасами и семью барабасами. Кого в этой стране больше – карабасов или барабасов?
5. В графстве Липшир из усадьбы каждого джентльмена выходит ровно 10 дорог к другим усадьбам. При этом каждый джентльмен может доехать по дорогам до любого другого. Однажды одну из дорог перекопали, и по ней стало невозможно проехать. Докажите, что любой джентльмен по-прежнему может нанести визит вежливости любому другому.
6. На шахматной доске $n \times n$ расставлены $2n$ ладей так, что в каждой строке и в каждом столбце стоят ровно две ладьи. Докажите, что все ладьи можно разделить на два набора по n не бьющих друг друга ладей.
7. В шахматном турнире участвовало 12 человек. После окончания турнира каждый участник составил 12 списков. В первый список входит только он сам, во второй – он и те, у кого он выиграл, в третий – все люди из второго списка и те, у кого они выиграли, и т.д. В двенадцатый список входят все люди из одиннадцатого списка и те, у кого они выиграли. Известно, что для любого участника турнира в его двенадцатый список попал человек, которого не было в его одиннадцатом списке. Сколько ничейных партий было сыграно в турнире?